esprit Ecole Supérieure Privée d'Ingénierie et de Technologies	**Administration et Sécurité Des SE (UNIX)** **TP :** *Chargeur du démarrage GRUB 2 & processus Systemd* ***Niveau** : 3A* ***AU** : 2021-2022*

Objectifs :

Le but de ce TP est de :

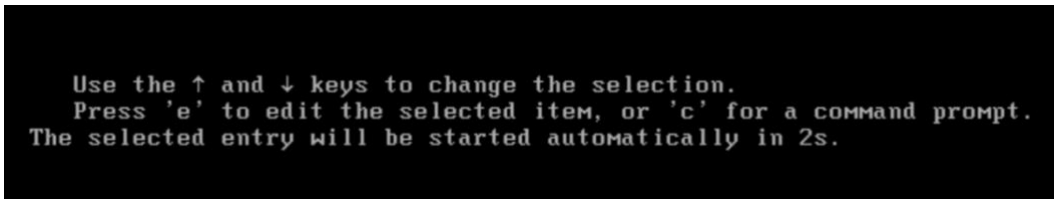
- ✓ Manipuler les différents fichiers de configuration Grub2.
- ✓ Personnaliser le menu de démarrage.
- ✓ Protéger Grub2 par un mot de passe.

Environnement de travail :

- ✓ Machine virtuelle ou physique avec un système d'exploitation Centos 7.

Travail demandé :

Redémarrez la machine afin que le menu grub apparaisse sur votre écran. Si vous avez spécifié une valeur « timeout= » vous remarquerez que le chronomètre est en train de décrémenter dans la partie basse de l'affichage GRUB.



1. Timeout de démarrage

La temporisation avant un lancement automatique se définit avec le paramètre **GRUB_TIMEOUT** du fichier **/etc/default/grub.**

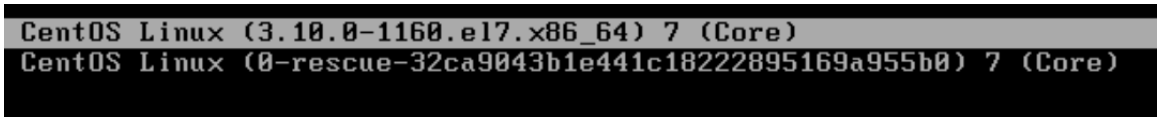
Modifier la durée en secondes de l'affichage du menu avant le lancement du menu sélectionné.

```
GRUB_TIMEOUT=5
GRUB_DISTRIBUTOR="$(sed 's, release .*$,,g' /etc/system-release)"
GRUB_DEFAULT=saved
GRUB_DISABLE_SUBMENU=true
GRUB_TERMINAL_OUTPUT="console"
GRUB_CMDLINE_LINUX="crashkernel=auto spectre_v2=retpoline rhgb quiet"
GRUB_DISABLE_RECOVERY="true"
```

Suite à chaque modification du fichier /etc/default/grub, exécuter la commande : ***grub2-mkconfig --output=/boot/grub2/grub.cfg*** pour mettre à jour les fichiers grub.

2. Intitulé dans le menu

Par défaut, le menu grub présentant les OS installés sur la machine affiche :



Modifier le paramètre **GRUB_DISTRIBUTOR** du fichier **/etc/default/grub** pour nommer l'os lancé par défaut « My Custom CentOs7 ».

```
GRUB_TIMEOUT=5
GRUB_DISTRIBUTOR="$(sed 's, release .*$,,g' /etc/system-release)"
GRUB_DEFAULT=saved
GRUB_DISABLE_SUBMENU=true
GRUB_TERMINAL_OUTPUT="console"
GRUB_CMDLINE_LINUX="crashkernel=auto spectre_v2=retpoline rhgb quiet"
GRUB_DISABLE_RECOVERY="true"
```

Modifier la valeur de la variable **GRUB_DISABLE_SUBMENU** à ***false*** pour que le nouveau nom de l'os lancé par défaut soit pris en considération.

3. Ajout d'une nouvelle entrée

Lors de l'exécution de la commande **grub2-mkconfig**, GRUB 2 recherche les noyaux Linux et autres systèmes d'exploitation en fonction des fichiers situés dans le répertoire **/etc/grub.d/**
Le fichier **40_custom** situé dans le répertoire **/etc/grub.d/** est un modèle pour les entrées personnalisées :

```
#!/bin/sh
exec tail -n +3 $0
# This file provides an easy way to add custom menu entries. Simply type the
# menu entries you want to add after this comment. Be careful not to change
# the 'exec tail' line above.
```

Ajouter l'entrée suivante au fichier ***40_custom*** :

```
menuentry 'My Costum Linux ' --class my --class gnu-linux --class gnu --class os --
unrestricted $menuentry_id_option 'gnulinux-3.10.0-1160.el7.x86_64-advanced-
f5ee5dd9-1006-4159-ad79-70b0849fbf2d' {
                load_video
                set gfxpayload=keep
                insmod gzio
                insmod part_msdos
                insmod xfs
                set root='hd0,msdos1'
                if [ x$feature_platform_search_hint = xy ]; then
                  search --no-floppy --fs-uuid --set=root --hint-bios=hd0,msdos1 --hint-
efi=hd0,msdos1 --hint-baremetal=ahci0,msdos1 --hint='hd0,msdos1'  01225673-9f7d-
4fcb-bc4c-bd10d13b37f1
                else
                  search --no-floppy --fs-uuid --set=root 01225673-9f7d-4fcb-bc4c-
bd10d13b37f1
                fi
                linux16 /vmlinuz-3.10.0-1160.el7.x86_64 root=/dev/mapper/centos-root ro
crashkernel=auto rd.lvm.lv=centos/root rd.lvm.lv=centos/swap s
                initrd16 /initramfs-3.10.0-1160.el7.x86_64.img
        }
```

Redémarrer la machine en consultant le menu Grub.
Nous pouvons lister toutes les entrées de menu qui seront affichées au démarrage du système avec la commande :

root@host ~]# grep "^menuentry" /boot/grub2/grub.cfg

4. Menu par défaut

Nous utilisons les paramètres **GRUB_DEFAULT** du fichier **/etc/default/grub.** Pour changer le système d'exploitation sur lequel grub démarre par défaut on paramètrera GRUB_DEFAULT= au choix avec :

- ✓ Un chiffre (0 = le premier, 1 = le deuxième, etc.) ;
- ✓ Saved (sans guillemet) pour ce qui a été sélectionné lors du précédent lancement (nécessite de rajouter GRUB_SAVEDEFAULT=true) ;

Modifier l'OS sur lequel grub démarre par défaut en spécifiant l'os nommé « My Costum Linux ».

5. Démarrage en mode « Rescue »

Le mode rescue est un outil qui permet de démarrer sur un système d'exploitation temporaire, dans le but de diagnostiquer et de résoudre les problèmes.

- Pendant le démarrage, lorsque le menu GRUB2 apparaît, appuyer sur la touche **e** pour modifier.
- Ajoutez le paramètre suivant à la fin de la ligne linux16 : ***systemd.unit=rescue.target***

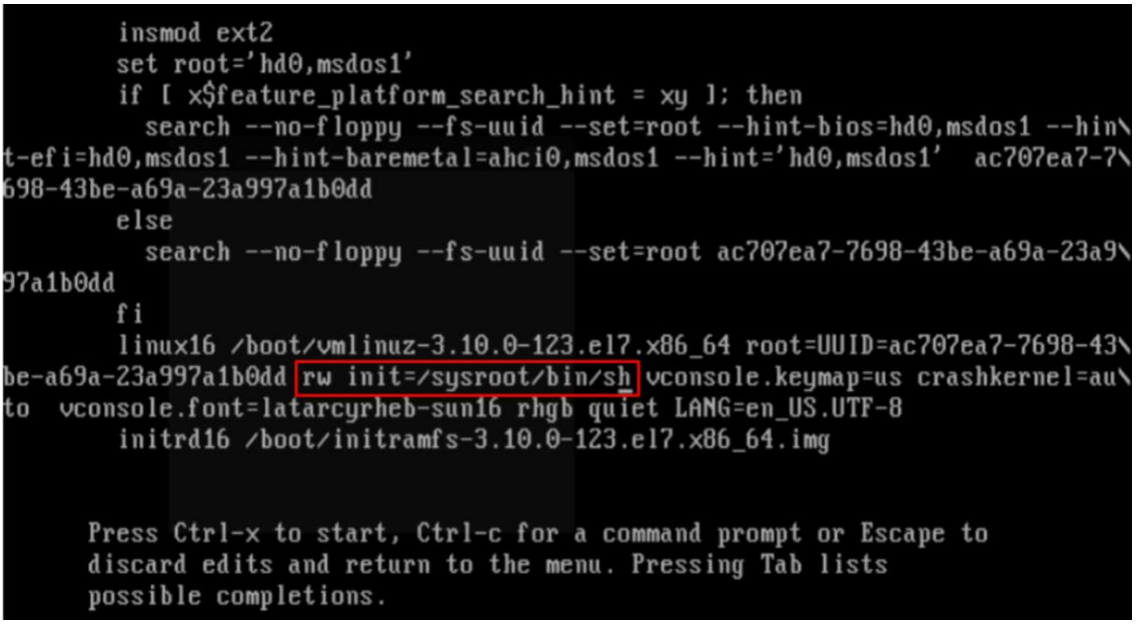


- Appuyez sur Ctrl+x pour démarrer le système avec le paramètre.

6. Réinitialisation du mot de passe « root »

Pour réinitialiser le mot de passe root, pendant le démarrage, lorsque le menu GRUB2 apparaît :

- Appuyer sur la touche **e** pour modifier.
- Changer l'argument **ro** en **rw init=/sysroot/bin/sh** comme indiqué dans la capture d'écran ci-dessous :



- Appuyer maintenant sur **Ctrl+x** pour démarrer en mode utilisateur unique.
- Accéder maintenant au système avec cette commande : ***chroot /sysroot***
- Vous pouvez maintenant modifier le mot de passe de l'utilisateur root en exécutant la commande : ***passwd root***

- Suita à la modification du mot de passe, il faut mettre à jour les informations *selinux* en exécutant : ***touch /.autorelabel***
- Pour sortir et redémarrer le système, exécuter :
    - exit
    - reboot

7. Protection de grub2 par un mot de passe

Notre objectif est de configurer GRUB2 pour qu'un mot de passe soit exigé pour les saisies de modification.

Pour demander une authentification de mot de passe afin de modifier les entrées GRUB2, exécuter la commande ; ***grub2-setpassword***
Par la suite, il faut saisir et confirmer le mot de passe.

```
[root@localhost ~]# grub2-setpassword
Enter password:
Confirm password:
```

En suivant cette procédure, vous créerez un fichier **/boot/grub2/user.cfg** qui contient le hachage du mot de passe. L'utilisateur de ce mot de passe, root, est défini dans le fichier **/boot/grub2/grub.cfg**. Avec ce changement, pour modifier une entrée boot au moment de l'amorçage nécessite que vous spécifiiez le nom d'utilisateur root et votre mot de passe